Laboratorio 4: Sensores Analógicos

Lista de materiales

1. Arduino uno

Arduino es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre que incorpora un microcontrolador re-programable y una serie de pines hembra. Estos permiten establecer conexiones entre el microcontrolador y los diferentes sensores y actuadores de una manera muy sencilla

Cant: 1

2. Resistor (330,1k)

Estos componentes electrónicos son utilizados principalmente para limitar la corriente y proteger dispositivos delicados como los LED.

Cant: 2

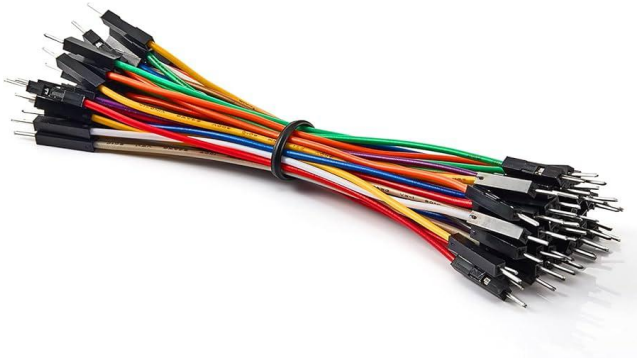
3. Led

Un LED (Diodo Emisor de Luz, por sus siglas en inglés *Light Emitting Diode*) es un componente electrónico semiconductor que emite luz cuando una corriente continua circula a través de él

Cant: 1

4. Cables

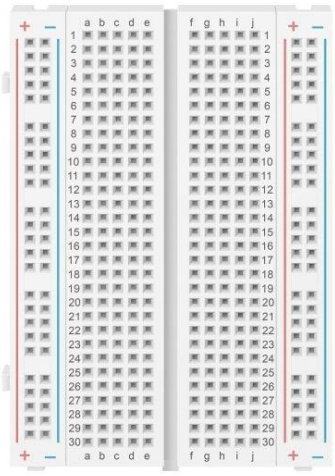
Son conductores eléctricos flexibles con conectores en sus extremos, diseñados para prototipado rápido en electrónica



5. Protoboard

El protoboard o placa de pruebas es una base de plástico reutilizable con orificios y láminas metálicas internas que permite ensamblar y probar circuitos electrónicos rápidamente sin necesidad de soldar

Cant: 1



6. Buzzer

Un buzzer o zumbador es un transductor electroacústico pequeño que convierte energía eléctrica en sonido, comúnmente usado para alertas, alarmas y tonos en electrónica. Funcionan con corrientes continuas bajas y se dividen en activos (suenan directo al recibir energía) y pasivos (requieren una señal de frecuencia externa)

Cant: 1

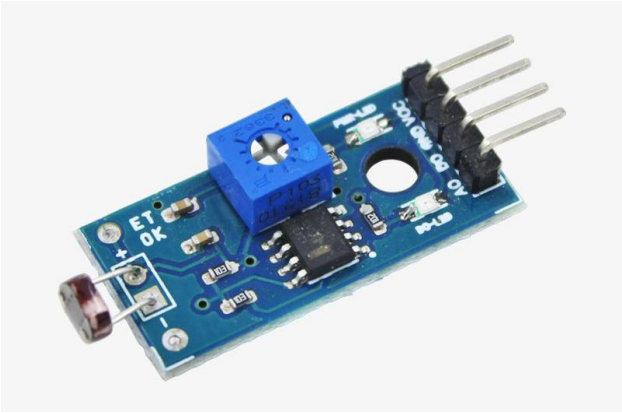
7. Potenciómetro 10k

Un potenciómetro es un componente electrónico pasivo de tres terminales que actúa como resistencia variable mecánica. Al girar o deslizar su eje, modifica la resistencia

eléctrica para dividir el voltaje en un circuito. Es fundamental para ajustar manualmente el volumen, brillo, velocidad o señales analógicas.

Cant: 1

8. Sensor LDR

El sensor LDR (Light Dependent Resistor o fotorresistor) es un componente electrónico cuya resistencia disminuye a medida que aumenta la intensidad de la luz que incide sobre él. Es un sensor pasivo utilizado para detectar niveles de luz ambiental, con alta resistencia en la oscuridad y baja en iluminación

Cant: 1